

# АКБ квадроцикла

## Энергия, мощность и температура

Редакция 7 · 20.09.2026. Два съёмных блока; каждый должен самостоятельно питать двигатель 15/30 кВт. Наружные ШхГхВ 230х400х340 мм, цель до 40 кг. Все токи относятся к DC-стороне батареи.

| Объём блока | Целевая масса | Энергия двух блоков | Полный заряд 26S                       |
|-------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| 31,28 л     | ≤40 кг        | Около 15 кВт·ч      | 109,2 В при 4,2 В/яч.; S45A до 113,1 В |

В первую очередь испытать Reliance RS50 26S16P и BAK 50D2 26S16P; добавить Tenpower 50XG в испытания партии. EVE 50PL интересна после согласования версии. Molicel P50B — документированный ориентир; Farasis S46/P79/P84 остаются кандидатами с недостающими токовыми и тепловыми данными.

Расчёт больше не задаёт условный постоянный ток батареи: он определяется запросом мощности, напряжением, просадкой и ограничениями. Контроллер должен снижать тягу по данным BMS, а не ждать аварийного отключения.

Время до первого снижения мощности и полное время до резерва показаны отдельно. Пробег — энергетический эквивалент по индексам BRP, а не сертифицированный WMTC. После снижения мощности соблюдение графика WMTC не подтверждается.

Численные температуры — предварительная модель средней температуры. Нет DCIR или применимого рейтинга тока — нет достоверного теплового прогноза. «Нет данных» не означает отсутствие нагрева.

Как читать отчёт: обзорные графики → сводка режимов → полный каталог компоновок → паспорта элементов → методика и источники → окончательный выбор. На сайте те же данные доступны с сортировкой и индивидуальными графиками.

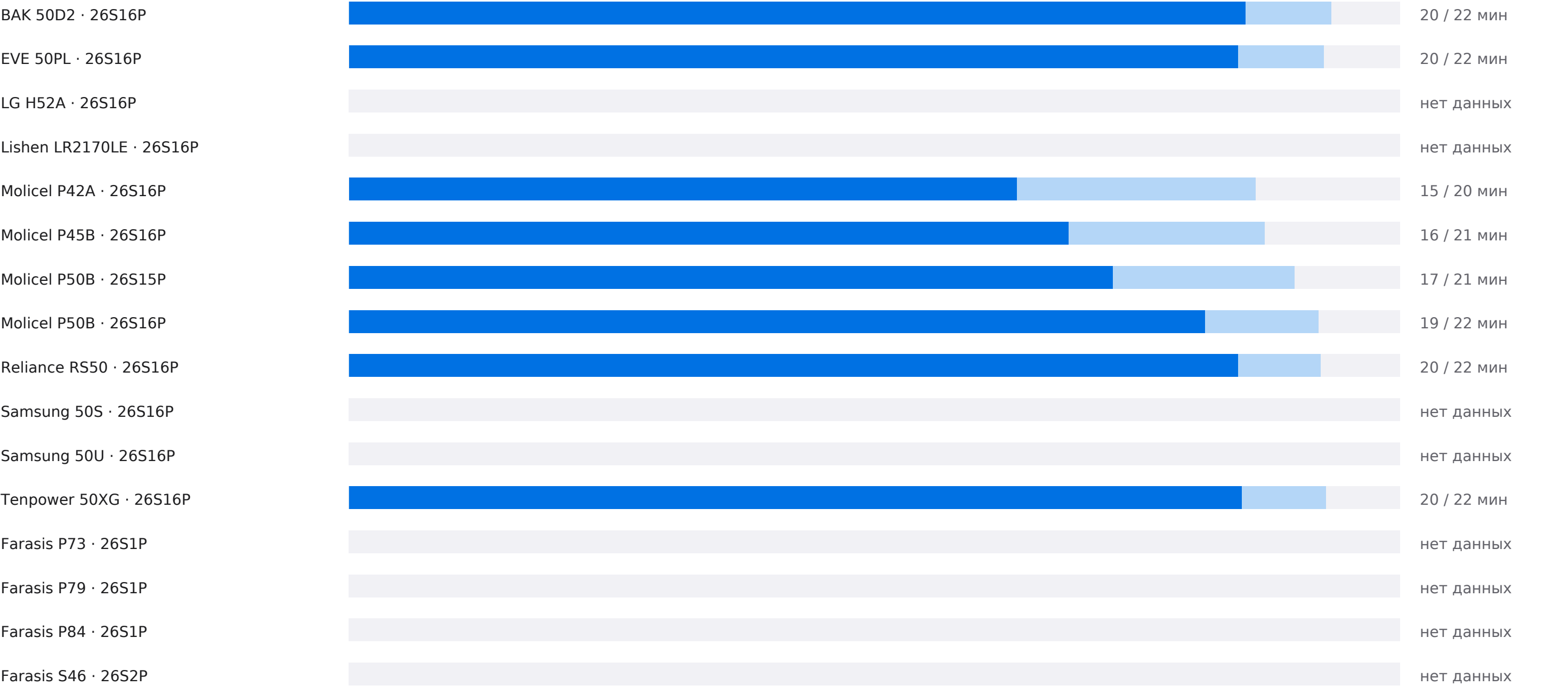
# Общий запас: все предварительные кандидаты

Два одинаковых блока одновременно; умеренный сценарий; G=5 Вт/К. Синий — расчёт выданной энергии с ограничениями. Серый — только граница 85% Еном, без доказанной токоотдачи и неизвестных потерь. Километры — энергетический эквивалент по индексу WMTC, не дорожный прогноз.



# Сколько времени сохраняется тяга

Один блок; постоянный запрос 15 кВт на валу; G=5 Вт/К. Синий — до снижения запрошенной мощности более чем на 2%; светло-синий — работа после снижения до выбранного резерва. Модель не доказывает ресурс или отсутствие локального перегрева.



# Нагрев при запросе 15 кВт

Среднее тепловыделение в ячейках одного блока за всю поездку с действующим ограничением мощности. Это не тепло при неизменных 15 кВт на всём протяжении. Неизвестные DCIR не заменены ACIR. Внешние потери линии проверяются отдельно.



# Режимы: измеримые исходные данные

Один блок, 25 °C, G=5 Вт/К. Точность округления не означает точность модели. Тепло и температура из независимого DCIR имеют статус условного переноса на сборку.

| Фото                                                                                                                                       | Сборка                     | Тип   | Умеренно: мин / рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный / всего | 15 кВт: Вт / °C | Два: мин полный / всего | G=20: мин полный / °C | Первое ограничение  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| <div><p>Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра</p></div> | BAK 50D2 · 26S16P          | 21700 | 76 / 35                         | 20,2 / 22,2                | 287 / 37        | 40,8 / 44,8             | 20,2 / 34             | SOC                 |
| <div><p>Фото 50PL; партия может отличаться</p></div>      | EVE 50PL · 26S16P          | 21700 | 75 / 35                         | 20,1 / 22,0                | 420 / 43        | 40,7 / 44,7             | 20,1 / 38             | SOC                 |
| <div><p>Фото точной модели не найдено</p></div>                                                                                            | LG H51 · 26S16P            | 21700 | 76 / 35                         | 9,8 / 32,6                 | 567 / 55        | 39,9 / 44,6             | 11,4 / 49             | рейтинг тока ячейки |
| <div><p>Фото продавца</p></div>                         | LG INR21700-M50LT · 26S16P | 21700 | 86 / 35                         | 0,1 / 36,0                 | 487 / 56        | 38,1 / 45,4             | 0,1 / 46              | рейтинг тока ячейки |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>             | Molicel M65A · 26S11P      | 21700 | 73 / 30                         | 4,8 / 53,6                 | 358 / 57        | 22,2 / 51,2             | 5,2 / 55              | температура         |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>             | Molicel M65A · 26S12P      | 21700 | 78 / 33                         | 5,8 / 54,9                 | 368 / 57        | 26,8 / 52,6             | 6,4 / 55              | температура         |

| Фото                                                                                                                                      | Сборка                 | Тип   | Умеренно: мин /<br>рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный<br>/ всего | 15 кВт: Вт / °C | Два: мин полный /<br>всего | G=20: мин полный<br>/ °C | Первое ограничение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <div><br/>Фото<br/>продавца</div>                        | Molice P42A · 26S16P   | 21700 | 64 / 30                            | 15,1 / 20,5                   | 789 / 55        | 33,8 / 38,8                | 16,4 / 50                | температура        |
| <div><br/>Изображение<br/>производител<br/>я</div>       | Molice P45B · 26S16P   | 21700 | 67 / 31                            | 16,2 / 20,7                   | 771 / 54        | 36,2 / 39,7                | 17,7 / 50                | температура        |
| <div><br/>Изображение<br/>производител<br/>я</div>       | Molice P50B · 26S15P   | 21700 | 70 / 33                            | 17,2 / 21,4                   | 711 / 54        | 37,8 / 41,5                | 18,5 / 49                | температура        |
| <div><br/>Изображение<br/>производител<br/>я</div>     | Molice P50B · 26S16P   | 21700 | 74 / 35                            | 19,3 / 21,9                   | 715 / 54        | 40,3 / 44,3                | 19,8 / 47                | температура        |
| <div><br/>Фото RS50,<br/>DIY500AMP</div>               | Reliance RS50 · 26S16P | 21700 | 75 / 35                            | 20,1 / 22,0                   | 302 / 38        | 40,4 / 44,4                | 20,1 / 35                | SOC                |
| <div><br/>Фото ячейки,<br/>испытанной<br/>Batemo</div> | Tenpower 50XG · 26S16P | 21700 | 75 / 35                            | 20,2 / 22,1                   | 379 / 40        | 40,8 / 44,7                | 20,2 / 37                | SOC                |

| Фото                                                                                                                                                                                | Сборка                         | Тип   | Умеренно: мин /<br>рабочий км-экв. | 15 кВт: мин полный<br>/ всего | 15 кВт: Вт / °C | Два: мин полный /<br>всего | G=20: мин полный<br>/ °C | Первое ограничение |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <div><p>Изображение<br/>производител<br/>я</p></div>                                               | Molice P30B · 26S25P           | 18650 | 70 / 33                            | 18,7 / 20,4                   | 615 / 48        | 38,0 / 41,7                | 18,7 / 42                | SOC                |
| <div><p>Фото из<br/>карточки P73D<br/>продавца<br/>Misen; партия<br/>не<br/>подтверждена</p></div> | Farasis P73D (паспорт) · 26S1P | Pouch | 73 / 32                            | 9,7 / 36,1                    | 475 / 56        | 36,2 / 41,0                | 11,5 / 54                | температура        |

# Весь каталог: энергия и компоновка

Исходный порядок: тип → производитель → модель. Масса обвязки оценочная: цилиндры +8–13 кг, рouch по сложности +8–15 кг. Полный жидкостный контур может потребовать дополнительной массы. Корпус — для дальнейшей проработки, не гарантированный минимум.

| Фото                                                                                                                         | Элемент / тип / сборка           | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обвязка до 40 кг |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <br>Фото линейки БАК; 50D2 справа от центра | BAK 50D2 · 26S16P 21700          | 416   | 7,49 / 14,98         | 28,70<br>36,7–41,7   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×212.2 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,30            |
| <br>Фото 50PL; партия может отличаться      | EVE 50PL · 26S16P 21700          | 416   | 7,49 / 14,98         | 28,29<br>36,3–41,3   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×210.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,71            |
| Фото точной модели не найдено                                                                                                | LG H51 · 26S16P 21700            | 416   | 7,57 / 15,14         | 29,33<br>37,3–42,3   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×211.8 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,67            |
| <br>Изображение из исследования           | LG H52A · 26S16P 21700           | 416   | 7,49 / 14,98         | 27,46<br>35,5–40,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.3 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,54            |
| <br><br>Фото продавца                     | LG INR21700-M50LT · 26S16P 21700 | 416   | 7,57 / 15,14         | 28,37<br>36,4–41,4   | 3 яруса 9S/9S/8S, по 16 в группе; ≈201,4×358,9×212 мм   | Перспективно по объёму; ток нет                       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 11,63            |

| Фото                                                                                                                           | Элемент / тип / сборка         | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <div><p>Изображение производителя</p></div>   | Lishen LR2170LE · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 31,20<br>39,2–44,2   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.8×212.1 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 8,80            |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>   | Molicel M65A · 26S11P 21700    | 286   | 6,69 / 13,38         | 21,31<br>29,3–34,3   | 3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×246,6×210,6 мм                 | Перспективно по объёму; ток нет                       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 18,69           |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>   | Molicel M65A · 26S12P 21700    | 312   | 7,30 / 14,60         | 23,24<br>31,2–36,2   | 3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×269,1×210,6 мм                 | Перспективно по объёму; ток нет                       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,76           |
| <div><p>Фото продавца</p></div>              | Molicel P42A · 26S16P 21700    | 416   | 6,45 / 12,90         | 29,12<br>37,1–42,1   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.7×359.2×210.6 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,88           |
| <div><p>Изображение производителя</p></div> | Molicel P45B · 26S16P 21700    | 416   | 6,74 / 13,48         | 29,12<br>37,1–42,1   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.6×359.1×210.5 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,88           |
| <div><p>Изображение производителя</p></div> | Molicel P50B · 26S15P 21700    | 390   | 7,02 / 14,04         | 27,69<br>35,7–40,7   | 3 яруса 9S/9S/8S, шаг 22,5; ≈201,6×336,6×210,5 мм       | Перспективно; масса на границе                        | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,31           |
| <div><p>Изображение производителя</p></div> | Molicel P50B · 26S16P 21700    | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S/9S/8S; ≈201,6×359,1×210,5 мм                 | Перспективно; масса на границе                        | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |

| Фото                                                                                                                                | Элемент / тип / сборка       | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                             | Оценка для 230×400×340                                | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <div><p>Фото RS50, DIY500AMP</p></div>             | Reliance RS50 · 26S16P 21700 | 416   | 7,41 / 14,83         | 27,87<br>35,9–40,9   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.0 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,13           |
| <div><p>Фото из обзора</p></div>                   | Samsung 50S · 26S16P 21700   | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.2×358.8×211.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| <div><p>Изображение из исследования</p></div>      | Samsung 50U · 26S16P 21700   | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,95<br>38,0–43,0   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.4×358.9×211.9 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,05           |
| <div><p>Фото продавца</p></div>                  | Tenpower 50SG · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.3×358.9×211.8 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |
| <div><p>Фото ячейки, испытанной Batemo</p></div> | Tenpower 50XG · 26S16P 21700 | 416   | 7,49 / 14,98         | 29,54<br>37,5–42,5   | 3 яруса 9S / 9S / 8S, шаг 22,5 мм; 201.5×359.0×211.5 мм | Предварительно входит; масса и теплоотвод требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 10,46           |
| <div><p>Фото из обзора</p></div>                 | Molicel M35A · 26S22P 18650  | 572   | 7,15 / 14,30         | 27,46<br>35,5–40,5   | 3 яруса, до 11×18 мест, шаг 19,5; ≈213,6×350,1×195,6 мм | Перспективно по объёму; ток нет                       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,54           |

| Фото                                                                                                                                                                                    | Элемент / тип / сборка                  | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                                               | Оценка для 230×400×340                                      | Корпус для CAD / Δ, мм     | Обязка до 40 кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <div><div>Изображение<br/>производител<br/>я</div></div>                                               | Molicel P30B · 26S25P<br>18650          | 650   | 7,02 / 14,04         | 30,55<br>38,5–43,5   | 3 яруса, до 11×20 мест, шаг 19,5;<br>≈213,6×389,1×195,6 мм                | Тесно по глубине                                            | 230×420×340<br>Δ +0/+20/+0 | 9,45            |
| <div><div>Фото из<br/>карточки P73D<br/>продавца<br/>Misen; партия<br/>не<br/>подтверждена</div></div> | Farasis P73D (паспорт) · 26S1P<br>Pouch | 26    | 6,94 / 13,88         | 24,47<br>32,5–38,5   | 2 стопки ×13 рядом; тела<br>207,8×294,4×185,9 мм, выводы с двух<br>сторон | Тела помещаются;<br>выводы и прижим<br>требуют CAD          | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0  | 15,53           |
| Фото точной<br>модели не<br>найдено                                                                                                                                                     | Farasis S45A (паспорт) · 26S1P<br>Pouch | 26    | 4,35 / 8,71          | 16,56<br>24,6–30,6   | 2 стопки ×13; 101,4×320×249,5 мм                                          | Геометрия возможна; ток<br>нет                              | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0  | 23,44           |
| Фото точной<br>модели не<br>найдено                                                                                                                                                     | Farasis S45A (паспорт) · 26S2P<br>Pouch | 52    | 8,71 / 17,42         | 33,12<br>41,1–47,1   | 2 стопки ×26; 202,8×320×249,5 мм                                          | Шире исходного; оценка<br>массы >40 кг                      | 250×400×340<br>Δ +20/+0/+0 | 6,88            |
| <div><div>Изображение<br/>из каталога</div></div>                                                    | Farasis P30A · 26S3P<br>Pouch           | 78    | 8,44 / 16,87         | 28,39<br>37,4–43,4   | 4 стопки: 21/18/21/18; 158×326×253,5<br>мм                                | Ячейки входят; рамки,<br>выводы и охлаждение<br>требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0  | 11,61           |
| <div><div>Изображение<br/>из каталога</div></div>                                                    | Farasis P51B · 26S2P<br>Pouch           | 52    | 9,74 / 19,47         | 29,80<br>38,8–44,8   | 4 стопки ×13, 2×2; 158×326×267,8 мм                                       | Ячейки входят; рамки,<br>выводы и охлаждение<br>требуют CAD | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0  | 10,20           |
| <div><div>Изображение<br/>из каталога</div></div>                                                    | Farasis P73 · 26S1P<br>Pouch            | 26    | 6,93 / 13,86         | 24,47<br>32,5–38,5   | 2 стопки ×13; 208×294×184,6 мм по<br>каталожным размерам                  | Габарит ячеек входит;<br>монтажный запас<br>проверить       | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0  | 15,53           |

| Фото                                                                                                           | Элемент / тип / сборка     | Число | Энергия 1 / 2, кВт·ч | Ячейки / готовый, кг | Предлагаемое размещение, мм                                  | Оценка для 230×400×340                                    | Корпус для CAD / Δ, мм    | Обязка до 40 кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P76 · 26S1P Pouch  | 26    | 7,24 / 14,48         | 25,26<br>33,3–39,3   | 2 стопки ×13; 211×294,4×187,85 мм по каталожным размерам     | Ячейки входят; рамки, выводы и охлаждение требуют CAD     | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 14,74           |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P79 · 26S1P Pouch  | 26    | 7,37 / 14,75         | 23,43<br>31,4–37,4   | 2 стопки ×13; 208×294×169,78 мм по каталожным размерам       | Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить           | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,57           |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P84 · 26S1P Pouch  | 26    | 7,84 / 15,68         | 24,96<br>33,0–39,0   | 2 стопки ×13; 208×294×180,7 мм по каталожным размерам        | Габарит ячеек входит; монтажный запас проверить           | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 15,04           |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis S46 · 26S1P Pouch  | 26    | 4,23 / 8,45          | 13,65<br>21,6–27,6   | 2 стопки ×13; 79,3×322×231 мм                                | Перспективно                                              | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 26,35           |
| <br>Изображение из каталога | Farasis S46 · 26S2P Pouch  | 52    | 8,45 / 16,91         | 27,30<br>35,3–41,3   | 2 стопки ×26; 158,6×322×231 мм                               | Перспективно                                              | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 12,70           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                  | LG Chem E61V · 26S1P Pouch | 26    | 5,84 / 11,68         | 22,74<br>30,7–36,7   | 2 стопки по 13 рядом: 220×355×148.2 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 17,26           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                  | LG Chem E63B · 26S1P Pouch | 26    | 5,86 / 11,71         | 23,08<br>31,1–37,1   | 2 стопки по 13 рядом: 228×310×195.0 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,92           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                  | LG Chem E66A · 26S1P Pouch | 26    | 6,04 / 12,07         | 23,32<br>31,3–37,3   | 2 стопки по 13 рядом: 208×350×152.1 мм без выводов и прижима | Нужен чертёж выводов/прижима; размер тела предварительный | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | 16,68           |
| Фото точной модели не найдено                                                                                  | LG Chem E66A · 26S2P Pouch | 52    | 12,07 / 24,15        | 46,64<br>54,6–60,6   | 2 стопки по 26: 208×350×304.2 мм без выводов и прижима       | Не проходит 40 кг: только ячейки 46.64 кг                 | 230×400×340<br>Δ +0/+0/+0 | -6,64           |

# Паспорта элементов и электрические ограничения

Фото служит идентификации модели; оно не подтверждает партию. В строках EVE 50PL масса выбранной редакции и независимый DCIR не принадлежат доказанно одному исполнению. На графике такой перенос условный. Сопротивление при разных длительностях импульса нельзя сравнивать как одну и ту же величину.

| Фото                                                                                                                                               | Модель / тип               | Номиналы           | Размер / масса              | Ток ячейки                       | Сопротивление                                                                                      | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра</div>    | BAK 50D2<br>21700          | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,45 × 70,75 мм<br>69,0 г | 60 А с температурной<br>отсечкой | ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте<br>нет<br>В модели 5,28 мОм;<br>Независимый тест; условный<br>перенос | Паспорт A/00: 4,95 А·ч номинально / 5,00 тип.; 60 А с отсечкой 80 °С, max 69 г. На карточке NKON строка 15 А относится по паспорту к максимальному заряду. DCIR 5,12–5,44 мОм измерен Mooch на двух образцах, возможно предсерийных; это не гарантия партии. [BAK]                                                                        |
| <div></div> <div>Фото 50PL;<br/>партия может<br/>отличаться</div> | EVE 50PL<br>21700          | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,30 мм<br>68,0 г | 70 А с температурной<br>отсечкой | ACIR ≤5 мОм; DCIR в паспорте<br>нет<br>В модели 7,60 мОм;<br>Независимый тест; условный<br>перенос | Выбрана редакция из NKON «2025»: min 5 А·ч, max 68 г, 70 А / рекомендованная отсечка 75 °С, абсолютная 80 °С. Старый PDF: min 4,8 А·ч, 72 г, 125 А / 80 °С. Тест серийной версии CCC (Mooch, январь 2026) с другим паспортом 50 А: DCIR 7,6 мОм. Перенос на предлагаемую партию условен; верх массы при 72 г выше на 1,66 кг/16P. [EVE25] |
| Фото точной<br>модели не<br>найдено                                                                                                                | LG H51<br>21700            | 5,00 А·ч<br>3,64 В | Ø21,27 × 70,60 мм<br>70,5 г | 20 А; условия в<br>примечании    | DCIR 20±6 мОм, 25 °С / 50%<br>SOC / 0,5C / 10 с; ACIR 12±6<br>В модели 20,00 мОм; Паспорт          | LG Rev.3, 17.10.2024, promotional/TBD. Ток: 25 А при 10...25 °С; 20 А при 25...45 °С; 7,5 А выше 45 °С (до пределов среды/поверхности). H51 ≠ H51T. Для field use отсечка 2,85 В, для паспортной энергии 2,50 В. Масса max 70,5 г, TBD. [H51]                                                                                             |
| <div></div> <div>Изображение<br/>из<br/>исследования</div>      | LG H52A<br>21700           | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,40 × 70,42 мм<br>66,0 г | 40 А по исследованию             | Открытого паспортного DCIR<br>не найдено                                                           | Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 66 г, 40 А с тепловым ограничением 80 °С. Исходный паспорт LG не получен; ток не помечен как подтверждённый производителем. Их модель охлаждаемой отдельной ячейки не переносится на герметичный блок. [H52A]                         |
| <div></div> <div>Фото продавца</div>                            | LG INR21700-M50LT<br>21700 | 4,80 А·ч<br>3,69 В | Ø21,44 × 70,65 мм<br>68,2 г | 14 А; условия в<br>примечании    | DCIR 23±6 мОм; ACIR 15±6<br>мОм<br>В модели 23,00 мОм; Паспорт                                     | DCIR: 25 °С, 50% SOC, 0,5C/10 с. 14,4 А при 10–25 °С; 7,2 А при 25–55 °С. 4,8 А·ч — база C-rate, не отдельная паспортная ёмкость. Энергия: 18,2 Вт·ч/ячейку. [LG]                                                                                                                                                                         |

| Фото                                                                                                                           | Модель / тип          | Номиналы           | Размер / масса              | Ток ячейки                                                | Сопротивление                                                                             | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Изображение производителя</p></div>   | Lishen LR2170LE 21700 | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,30 × 70,70 мм<br>75,0 г | 45 А с температурной отсечкой                             | ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25 °С;<br>DCIR не указан                                            | Паспорт REV0 19.07.2025: max 45 А с отсечением 80 °С, масса bare ≤75 г. Официальная веб-карточка пишет 30 А: редакции не согласованы. При 25/30 А паспорт гарантирует лишь ≥60/40% ёмкости относительно 10 А. До согласования партии силовая пригодность условна; 85% энергии под высоким током не гарантированы. [LRLE] |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>   | Molicel M65A 21700    | 6,50 А·ч<br>3,60 В | Ø21,55 × 70,21 мм<br>74,5 г | 26 А; условия в примечании                                | DCIR ≤25 мОм (50% SOC); ACIR ≤11,5 мОм<br>В модели 25,00 мОм; Паспорт                     | 26 А с отсечением 90 °С. DCIR ≤25 мОм: в модели верхняя паспортная граница. 12Р ограничивает пик ниже 30 кВт по мере разряда. [M65]                                                                                                                                                                                      |
| <div><p>Фото продавца</p></div>               | Molicel P42A 21700    | 4,20 А·ч<br>3,60 В | Ø21,70 × 70,20 мм<br>70,0 г | 45 А; условия в примечании                                | DCIR 16 мОм, 10 А / 1 с; ACIR 10 мОм, 1 кГц<br>В модели 16,00 мОм; Паспорт                | Паспорт: 45 А continuous, разряд −40...60 °С. 15,5 Вт·ч — отдельное паспортное значение. DCIR измерен импульсом 1 с; сравнение с 10-секундными значениями других ячеек условно. [P42]                                                                                                                                    |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>  | Molicel P45B 21700    | 4,50 А·ч<br>3,60 В | Ø21,55 × 70,15 мм<br>70,0 г | 45 А; условия в примечании                                | DCIR тип. 15 мОм при 50% SOC; ACIR 7 мОм при 30% SOC<br>В модели 15,00 мОм; Паспорт       | Паспорт v1.4: 45 А с отсечением 80 °С. На странице продукта DCIR 13,8 мОм; для расчёта выбран паспорт 15 мОм. Согласовать редакцию поставки. Максимальная масса 70 г. [P45]                                                                                                                                              |
| <div><p>Изображение производителя</p></div> | Molicel P50B 21700    | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,55 × 70,15 мм<br>71,0 г | 60 А; условия в примечании                                | DCIR тип. 12,8 мОм (50% SOC); ACIR 6,5 мОм<br>В модели 12,80 мОм; Паспорт                 | 60 А с отсечением при 80 °С поверхности. Это условие рейтинга ячейки, а не разрешённая целевая температура готового блока. Масса взята максимальная. [P50]                                                                                                                                                               |
| <div><p>Фото RS50, DIY500AMP</p></div>      | Reliance RS50 21700   | 4,95 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,35 мм<br>67,0 г | 70 А с температурной отсечкой                             | ACIR ≤4 мОм; DCIR в паспорте нет<br>В модели 5,54 мОм; Независимый тест; условный перенос | Паспорт A1-3: минимум 4,95 А·ч, 70 А с отсечкой 80 °С; ACIR ≤4 мОм. Принята минимальная ёмкость. Moosch, партия G3E (март 2026): DCIR 5,52–5,56 мОм; образцы предоставлены производителем. [RS50]                                                                                                                        |
| <div><p>Фото из обзора</p></div>            | Samsung 50S 21700     | 5,00 А·ч<br>3,60 В | Ø21,25 × 70,62 мм<br>72,0 г | 25 А; условия в примечании; 45 А с температурной отсечкой | ACIR ≤14 мОм, 1 кГц; DCIR не указан                                                       | 25 А непрерывно; 45 А с отсечкой 80 °С. При 26S16P и 30 кВт на валу около 19,6–23,8 А/яч. при 109,2–90 В под нагрузкой. Ресурсный тест 25 А: ≥2,94 А·ч после 250 циклов (60%, не 80% SOH). [S50S]                                                                                                                        |

| Фото                                                                                                                                                              | Модель / тип                  | Номиналы            | Размер / масса                     | Ток ячейки                                                | Сопротивление                                                                                                | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><p>Изображение из исследования</p></div>                                    | Samsung 50U 21700             | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,40 × 70,62 мм<br>72,0 г        | 60 А по исследованию                                      | Открытого паспортного DCIR не найдено                                                                        | Предварительные параметры из оригинального исследования About:Energy, май 2026: 5 А·ч, 18 Вт·ч, max 72 г, 60 А с отсечением 80 °С. Исходный паспорт Samsung не получен. Не переносить результаты охлаждаемой лабораторной модели на закрытый блок; 60 А не означают полный разряд без перегрева. [S50U]                                                                                                  |
| <div><p>Фото продавца</p></div>                                                  | Tenpower 50SG 21700           | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,35 × 70,60 мм<br>71,0 г        | 20 А; условия в примечании                                | ACIR ≤14 мОм, 1 кГц / 25±3 °С; DCIR не указан                                                                | 20 А непрерывно; температура поверхности до 60 °С. При 26S16P полный пик 30 кВт возможен только около полного заряда и с малой просадкой, далее снижается. Не путать с 50XG. [T50SG]                                                                                                                                                                                                                     |
| <div><p>Фото ячейки, испытанной Batemo</p></div>                                 | Tenpower 50XG 21700           | 5,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø21,50 × 70,50 мм<br>71,0 г        | 40 А; условия в примечании; 90 А с температурной отсечкой | Mooch: DCIR 6.7/7.1 мОм при полном заряде; среднее 6.9 В модели 6,90 мОм; Независимый тест; условный перенос | Mooch, 24.10.2025: возможная предсерия без CCC, 40 А непрерывно и 90 А только до 75 °С. Масса/габариты — максимумы из паспорта, приведённые автором. Batemo: образец 69.1 г, Ø21.3×70.2 мм, 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А по методике до 72 °С, пик 49.8 А на 5 мин до 80 °С. Условия различаются. Модель использует 5 А·ч, 3.6 В, 71 г и независимый DCIR 6.9; это предварительный перенос на батарею. [T50XG] |
| <div><p>Фото из обзора</p></div>                                               | Molicel M35A 18650            | 3,45 А·ч<br>3,60 В  | Ø18,60 × 65,20 мм<br>48,0 г        | 10 А; условия в примечании                                | DCIR/ACIR в листе не указаны                                                                                 | 3,45 А·ч и 12,5 Вт·ч тип. 22P: сумма непрерывных рейтингов 220 А, недостаточно для самостоятельных 30 кВт на валу. [M35]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><p>Изображение производителя</p></div>                                    | Molicel P30B 18650            | 3,00 А·ч<br>3,60 В  | Ø18,60 × 65,20 мм<br>47,0 г        | 30 А; условия в примечании                                | DCIR тип. 17 мОм (50% SOC); ACIR 8 мОм В модели 17,00 мОм; Паспорт                                           | 30 А с отсечением поверхности 80 °С. 650 ячеек требуют развитой системы соединений, контроля качества сварки и отвода тепла. [P30]                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><p>Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена</p></div> | Farasis IMP14294105P73D Pouch | 73,00 А·ч<br>3,66 В | 294,40×103,90×14 ,30 мм<br>941,0 г | 220 А; условия в примечании; 325 А / 10 с                 | DCIR 1,16–1,37 мОм; модель использует верхнюю границу В модели 1,37 мОм; Паспорт                             | 25 °С / 30% SOC / 73 А / 10 с. 220 А длительно и 325 А только на 10 с при 25 °С. Номинальное напряжение для расчёта = 267 Вт·ч / 73 А·ч. Размеры тела; выводы учесть отдельно. Численный режим использует 220 А, не 10-секундный пик; перенос DCIR и общих карт на другую температуру/SOC предварительный. [P73D]                                                                                        |

| Фото                                                                                                           | Модель / тип                 | Номиналы            | Размер / масса                    | Ток ячейки                                | Сопротивление                                                   | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено                                                                                  | Farasis MP08160231S45A Pouch | 44,90 А·ч<br>3,73 В | 249,50×160×7,80 мм<br>637,0 г     | 135 А; условия в примечании; 216 А / 10 с | DCIR тип. 2,31 мОм; ACIR 1,23 мОм<br>В модели 2,31 мОм; Паспорт | DCIR: ~55% SOC, 25 °С, 1С/10 с. При 50% SOC: 60 с =131,66 А; максимум карты 193,37 А. 3С=135 А по базе 1С=45 А; рекомендованный заряд 4,30 В. Энергия ниже рассчитана для паспортного теста с зарядом 4,35 В. [SUP] |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P30A Pouch           | 30,90 А·ч<br>3,50 В | 326×79×6,50 мм<br>364,0 г         | 309 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | 10С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Не путать с цилиндрической Molicel P30B. [F26A]                                                                                                                                        |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P51B Pouch           | 51,30 А·ч<br>3,65 В | 326×79×10,30 мм<br>573,0 г        | 410 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | 8С/10 с при 25 °С, 50% SOC. Полная длина с выводами должна быть подтверждена. [F26A]                                                                                                                                |
| <br>Изображение из каталога   | Farasis P73 Pouch            | 73,00 А·ч<br>3,65 В | 294×104×14,20 мм<br>941,0 г       | 365 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | Противоположные выводы; 365 А только 10 с при 25 °С / 50% SOC. Для 30 кВт на валу нужно ≥94 В под нагрузкой даже без запаса; длительный режим не подтверждён. [F26A]                                                |
| <br>Изображение из каталога | Farasis P76 Pouch            | 76,30 А·ч<br>3,65 В | 294,40×105,50×14,45 мм<br>971,5 г | 282 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | 3,7С/10 с: 282,31 А. Предыдущая запись 365×125×12 мм не соответствует этому каталожному P76. [F26A]                                                                                                                 |
| <br>Изображение из каталога | Farasis P79 Pouch            | 79,00 А·ч<br>3,59 В | 294×104×13,06 мм<br>901,0 г       | 474 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | 6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,06 мм. V×Ah/масса даёт ~315 Вт·ч/кг, каталог пишет 284: запросить уточнение. Полный монтажный чертёж нужен для выводов и прижима. [F26M]                                     |
| <br>Изображение из каталога | Farasis P84 Pouch            | 84,00 А·ч<br>3,59 В | 294×104×13,90 мм<br>960,0 г       | 504 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | 6С/10 с. Каталожные размеры 294×104×13,9 мм. V×Ah/масса даёт ~314 Вт·ч/кг против каталожных 301. Нужны актуальный паспорт, DCIR и монтажный чертёж. [F26M]                                                          |
| <br>Изображение из каталога | Farasis S46 Pouch            | 45,80 А·ч<br>3,55 В | 231×161×6,10 мм<br>525,0 г        | 458 А / 10 с                              | DCIR не опубликован                                             | NCM9 / Si-graphite. Импульс только при 25 °С, 50% SOC. Каталожные размеры без подтверждённого полного чертежа. [F26A]                                                                                               |

| Фото                          | Модель / тип       | Номиналы            | Размер / масса              | Ток ячейки            | Сопротивление                                            | Условия и редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E61V Pouch | 61,00 А·ч<br>3,65 В | 355×110×11,40 мм<br>874,7 г | 128 А по исследованию | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Audi e-tron 2019; 61 А·ч nominal, 224.7 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 128/295 А и мощности 428/978 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE61V]     |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E63B Pouch | 60,00 А·ч<br>3,65 В | 310×114×15 мм<br>887,8 г    | 71 А по исследованию  | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Hyundai KONA 2018; 60 А·ч nominal, 225.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 70.7/237 А и мощности 248/833 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE63B]   |
| Фото точной модели не найдено | LG Chem E66A Pouch | 65,00 А·ч<br>3,65 В | 350×104×11,70 мм<br>897,0 г | 121 А по исследованию | Открытого DCIR нет; скрытые Batemo Insights не извлечены | Batemo: элемент из Porsche Taycan 2020; 65 А·ч nominal, 232.2 Вт·ч измерено C/10. Масса/габариты относятся к образцу. Токи 121/297 А и мощности 408/1040 Вт — собственная методика Batemo, пик 5 мин, не паспортный рейтинг. DCIR нет: тепловой прогноз не строится. 3.65 В — расчётное номинальное допущение, энергия взята из C/10 отдельно. Коммерческая поставка и состояние EV-ячеек не подтверждены. [BE66A] |

# Сопротивление последовательной ветви и линии

$r$  — DCIR одной ячейки в мОм. Ветвь:  $Ns \times r$ ; эквивалент всей сборки:  $Ns/Np \times r$ . Линия дополнительно включает условный 1 мОм внешних проводников и коммутации. При неизвестном DCIR приведена формула, численного прогноза тепла нет.

| Сборка                     | Источник DCIR                      | DCIR, мОм | Ветвь, мОм | Сборка + линия, мОм | Ток ячейки для 30 кВт при $U_{ном}$ |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|
| BAK 50D2 · 26S16P          | Независимый тест; условный перенос | 5,28      | 137,28     | 9,58                | 22,9 А / 93,6 В                     |
| EVE 50PL · 26S16P          | Независимый тест; условный перенос | 7,60      | 197,60     | 13,35               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| LG H51 · 26S16P            | Паспорт                            | 20,00     | 520,00     | 33,50               | 22,6 А / 94,6 В                     |
| LG H52A · 26S16P           | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,625r + 1$        | 22,9 А / 93,6 В                     |
| LG INR21700-M50LT · 26S16P | Паспорт                            | 23,00     | 598,00     | 38,38               | 22,3 А / 95,9 В                     |
| Lishen LR2170LE · 26S16P   | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,625r + 1$        | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Molicel M65A · 26S11P      | Паспорт                            | 25,00     | 650,00     | 60,09               | 33,3 А / 93,6 В                     |
| Molicel M65A · 26S12P      | Паспорт                            | 25,00     | 650,00     | 55,17               | 30,5 А / 93,6 В                     |
| Molicel P42A · 26S16P      | Паспорт                            | 16,00     | 416,00     | 27,00               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Molicel P45B · 26S16P      | Паспорт                            | 15,00     | 390,00     | 25,38               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Molicel P50B · 26S15P      | Паспорт                            | 12,80     | 332,80     | 23,19               | 24,4 А / 93,6 В                     |
| Molicel P50B · 26S16P      | Паспорт                            | 12,80     | 332,80     | 21,80               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Reliance RS50 · 26S16P     | Независимый тест; условный перенос | 5,54      | 144,04     | 10,00               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Samsung 50S · 26S16P       | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,625r + 1$        | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Samsung 50U · 26S16P       | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,625r + 1$        | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Tenpower 50SG · 26S16P     | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,625r + 1$        | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Tenpower 50XG · 26S16P     | Независимый тест; условный перенос | 6,90      | 179,40     | 12,21               | 22,9 А / 93,6 В                     |
| Molicel M35A · 26S22P      | Нет DCIR                           | —         | 26r        | $1,182r + 1$        | 16,7 А / 93,6 В                     |
| Molicel P30B · 26S25P      | Паспорт                            | 17,00     | 442,00     | 18,68               | 14,7 А / 93,6 В                     |

| Сборка                         | Источник DCIR | DCIR, мОм | Ветвь, мОм | Сборка + линия, мОм | Ток ячейки для 30 кВт при Uном |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|--------------------------------|
| Farasis P73D (паспорт) · 26S1P | Паспорт       | 1,37      | 35,62      | 36,62               | 360,6 А / 95,1 В               |
| Farasis S45A (паспорт) · 26S1P | Паспорт       | 2,31      | 60,06      | 61,06               | 353,6 А / 97,0 В               |
| Farasis S45A (паспорт) · 26S2P | Паспорт       | 2,31      | 60,06      | 31,03               | 176,8 А / 97,0 В               |
| Farasis P30A · 26S3P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 8,667r + 1          | 125,6 А / 91,0 В               |
| Farasis P51B · 26S2P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 13,000r + 1         | 180,7 А / 94,9 В               |
| Farasis P73 · 26S1P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 А / 94,9 В               |
| Farasis P76 · 26S1P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 А / 94,9 В               |
| Farasis P79 · 26S1P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 367,4 А / 93,3 В               |
| Farasis P84 · 26S1P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 367,4 А / 93,3 В               |
| Farasis S46 · 26S1P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 371,5 А / 92,3 В               |
| Farasis S46 · 26S2P            | Нет DCIR      | —         | 26r        | 13,000r + 1         | 185,8 А / 92,3 В               |
| LG Chem E61V · 26S1P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 А / 94,9 В               |
| LG Chem E63B · 26S1P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 А / 94,9 В               |
| LG Chem E66A · 26S1P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 26,000r + 1         | 361,3 А / 94,9 В               |
| LG Chem E66A · 26S2P           | Нет DCIR      | —         | 26r        | 13,000r + 1         | 180,7 А / 94,9 В               |

# Как оценён запас хода

WMTC (Worldwide harmonized Motorcycle Test Cycle) — стандартизованный график скорости во времени для мототехники: остановки, разгоны, равномерное движение и торможения. График воспроизводят на стенде с заданной инерцией и сопротивлением движению. Низко-, средне- и высокоскоростные части применяются по классу машины; это не правило о долях времени на определённой мощности. UN GTR №2 первоначально описывает испытания выбросов и расхода топлива [[WMTC](#)].

BRP указывает для Outlander Electric 2026 батарею 8,9 кВт·ч, 80 км по WMTC и около 50 км average utility, сухую массу 398 кг, 20 кВт длительно / 35 кВт максимум и жидкостное охлаждение. Продолжительность пика и обязательные паузы в спецификации не приведены. Режим вашего двигателя 15/30 кВт нельзя вывести из одной лишь системы охлаждения BRP [[BRP](#)].

В этом исследовании индексы 111,25 и 178 Вт·ч/км получены из 8,9 кВт·ч / 80 и / 50 км. Это отношения заявленной энергии к пробегу BRP, а не измеренные расходы с клемм. На графике «WMTC: энергетический эквивалент» показано Евыданная / 0,11125. Рабочий эквивалент равен Евыданная / 0,178; тяжёлый маршрут оценивается при условных 250–400 Вт·ч/км.

Евыданная рассчитывается с просадкой, потерями и ограничением мощности. Использование индекса BRP для энергии на клеммах — дополнительное предположение: полезный буфер BRP неизвестен. Если контроллер снижает тягу, машина уже может не выдерживать заданный график скорости. Поэтому число километров остаётся энергетическим ориентиром, а не доказанным результатом WMTC. Реальный пробег требует дорожной нагрузки, карты КПД и измерений маршрута.

Для ячеек без DCIR или карты длительного тока показана только граница по энергии: 85% Еном / индекс. Она не учитывает неизвестный нагрев и не подтверждает возможность пройти этот путь. Ниже отдельно указано, каких данных не хватает. К коэффициентам BRP не добавляется отдельный бонус рекуперации.

# Мощность зависит от состояния батареи

Расчёт идёт от мощности на валу. Приняты КПД двигателя с контроллером 88% и вспомогательная нагрузка 200 Вт:  $РАКБ = P_{вал} / 0,88 + 0,20$  кВт. Если ваши 15/30 кВт означают электрическую мощность контроллера, токи будут ниже. При 30 кВт на валу батарея отдаёт около 34,29 кВт; ток — 314 А при 109,2 В, 343 А при 100 В и 381 А при 90 В под нагрузкой. Для 26S16P это 19,6 / 21,4 / 23,8 А на ячейку. На 15 кВт — 158 / 172 / 192 А на блок.

109,2 В — верх заряда 26S по 4,2 В без нагрузки. В момент разгона напряжение ниже на  $I \times R$ . 90 В означает средние 3,462 В на группу под нагрузкой, но не фиксированный SOC. Старая, холодная или более резистивная ячейка достигает 90 В раньше. Реальная система должна смотреть на самую слабую последовательную группу, максимальную температуру и оценку SOC, а не только на сумму напряжений.

Для сопоставления выбрана проектная карта: потолок 30 кВт при SOC  $\geq 50\%$ ; плавно до 15 кВт при 20% и до 5 кВт при 10%. Это консервативный сценарий управления, а не требование производителей и не доказательство, что ниже 50% ячейка не держит ток. Для выбора иной границы нужна карта допустимой мощности конкретной ячейки по SOC, температуре и длительности импульса.

Температурный потолок запроса: 30 кВт до 45 °С, плавно 5 кВт при 55 °С и ноль при 60 °С. Отдельно действует более строгая температурная карта изготовителя, например у LG H51. Универсального снижения мощности при 90 В нет. Ток ограничивается так, чтобы расчётное напряжение каждой одинаковой группы оставалось не ниже 3,0 В. Этот нижний предел — явно выбранное допущение модели, а не паспортный предел всех элементов. Эти предварительные пороги не являются готовыми настройками BMS; для неодинаковых групп требуется дополнительный запас.

BMS рассчитывает допустимый ток разряда и заряда, а контроллер ограничивает потребление по CAN или другому согласованному интерфейсу. Обычная BMS, которая умеет только отключать MOSFET/контактор, не обеспечивает плавного снижения тяги. Нужны fail-safe при потере связи, ограничение рекуперации по напряжению/SOC/температуре и независимое аварийное отключение. Фазный ток двигателя не равен батарейному.

| Напряжение под нагрузкой | 15 кВт на валу: ток блока | 30 кВт на валу: ток блока | 30 кВт: ток ячейки 16P |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 109.2 В                  | 157,9 А                   | 314,0 А                   | 19,6 А                 |
| 105 В                    | 164,2 А                   | 326,6 А                   | 20,4 А                 |
| 100 В                    | 172,5 А                   | 342,9 А                   | 21,4 А                 |
| 95 В                     | 181,5 А                   | 361,0 А                   | 22,6 А                 |
| 90 В                     | 191,6 А                   | 381,0 А                   | 23,8 А                 |
| 85 В                     | 202,9 А                   | 403,4 А                   | 25,2 А                 |

Все строки показывают требуемый ток до ограничений по току ячейки, SOC и температуре. Ни 90 В, ни 85 В не считаются универсальным порогом мощности. Напряжение после отдыха и напряжение при полном газе не взаимозаменяемы.

# Что именно считает тепловая модель

На каждом шаге решается  $P = I \times (U_{xx} - I \times R)$ , затем ток ограничивается паспортным рейтингом и выбранными картами SOC, температуры и напряжения. SOC уменьшается по интегралу тока. Работа начинается при 95% SOC и 25 °C, заканчивается при 10% SOC либо исчерпании 85% номинальной энергии как консервативного внутреннего энергетического бюджета. Из этого бюджета потери вычитаются один раз.

Тепло ячеек:  $P_{тепл} = \sum \text{доля} \times I^2 \times R_{ячеек}$ .  $R_{ветви} = N_s \times r$ ;  $R_{сборки} = N_s / N_p \times r$ ;  $R_{линии} = R_{сборки} + 1 \text{ мОм}$ . Дополнительный 1 мОм для шин, соединений, кабелей и коммутации — условие расчёта, а не установленное сопротивление вашего блока. В температуре учтено тепло ячеек; внешние потери уменьшают отдаваемую энергию, но нагрев BMS/разъёмов нужно проверять отдельно.

Температура считается по  $C \times dT/dt = P_{тепл} - G \times (T - 25)$ . Приняты  $C = \text{масса ячеек} \times 1000 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{K)}$  и  $G = 5 \text{ Вт/K}$  для слабого теплоотвода; вариант  $G = 20 \text{ Вт/K}$  показывает эффект улучшенного теплоотвода. Значения  $G$  не измерены, их нельзя автоматически приписать любому закрытому корпусу или жидкостному контуру. Расчёт показывает среднюю температуру; горячая точка внутри модуля может быть выше.

Кривая  $U_{xx}(\text{SOC})$  общая и условная, от 4,2 до 2,5 В; это не измеренная карта каждой модели. DCIR ниже 50% SOC условно растёт до 1,6 начального значения при 10%. Влияние нагрева на DCIR, поляризация, энтропийное тепло, разброс ячеек и старение не идентифицированы. Результат — предварительный отбор, с чувствительностью к сопротивлению, а не прогноз с точностью до десятых градуса [THERM].

У BAK 50D2, RS50 и EVE 50PL паспорт содержит ACIR, а для модели использован отдельно обозначенный DCIR из независимого теста. ACIR нельзя подставлять вместо DCIR. У P50B паспорт даёт 12,8 мОм, Moosh измерил 8,2 мОм; это разные процедуры и образцы, поэтому паспортная оценка нагрева выше. Без одинакового теста DCIR всех кандидатов нельзя ранжировать их с лабораторной точностью.

Умеренный сценарий: 10% времени без тяги, 75% при 3 кВт, 12% при 10 кВт и 3% при запросе 30 кВт. Активный: 5% / 45% / 35% / 15% при 0 / 5 / 15 / 30 кВт. Это инженерные сценарии, не статистика владельцев и не WMTC. Тепло усреднено по долям; последовательность отдельных импульсов не моделируется. Постоянный запрос 30 кВт — проверочный режим батареи, не разрешение длительной работы двигателя на пике.

| Сборка                 | 0,75×R: мин полный / Т конца | 1,5×R: мин полный / Т конца |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| BAK 50D2 · 26S16P      | 20,3 / 33,9 °C               | 20,1 / 43,2 °C              |
| EVE 50PL · 26S16P      | 20,2 / 38,1 °C               | 19,8 / 51,9 °C              |
| Molicel P50B · 26S16P  | 20,0 / 46,6 °C               | 13,2 / 55,4 °C              |
| Reliance RS50 · 26S16P | 20,2 / 34,6 °C               | 19,8 / 44,4 °C              |

Чувствительность для запроса 15 кВт, одного блока, G=5. Множители сопротивления выбраны для проверки устойчивости вывода, не являются доверительным интервалом измерений.

# Что добавили независимые испытания

В сравнении Nelvick Berrios на 40 A RS50 отдал 17,24 Вт·ч при максимуме 74,3 °C, EVE 50PL — 16,53 Вт·ч / 72,5 °C; P50B — 13,45 / 86,0, Samsung 50S — 5,77 / 86,7. Это публикация продавца DIY500AMP и тест конкретных экземпляров. Температуры последних двух превышают паспортную отсечку 80 °C, поэтому такой результат нельзя считать штатным допустимым режимом. В тесте участвовал BAK 45D, не BAK 50D2 [TEST40].

На 20 A найден оригинальный тест HKJ / Lygte для Molicel P42A с графиками напряжения, энергии и температуры. Для Samsung 50S найден повторный тест Mooch: при 25 A до 2,5 В температура превысила 85 °C, автор рекомендует не более 20 A длительно. Испытана прежняя версия 50S, это не тест 50S2. Полностью сопоставимого открытого сравнения всех наших моделей на 20 и 25 A с одинаковой оснасткой не найдено [TEST20, TEST25].

В паспорте Reliance RS50 есть разряд на 20 A: относительная ёмкость ≥96%; на 30 A ≥95% при заданных условиях. Это не равно сохранению такой же доли энергии. Свежий повторный тест Mooch (партия G3E, март 2026) даёт DCIR 5,52–5,56 мОм. У BAK 50D2 измерены 5,12–5,44 мОм на двух, возможно предсерийных, образцах. Эти данные обосновывают отбор на испытание, но не гарантируют параметры всей партии [RS50, TRS, TBAK].

EVE 50PL нельзя описывать единственным числом «125 A». В NKON одновременно размещены старый PDF с 125 A / max 72 г и документ «2025» с 70 A / max 68 г. У Mooch в январе 2026 испытана серийная CCC-версия с паспортом 50 A и DCIR 7,6 мОм. Модель использует этот измеренный DCIR как условный ориентир и лимит 50 A; массу 68 г — по выбранному PDF. Поставщик должен подтвердить, что эти данные применимы к предлагаемому исполнению [EVE25, EVEOLD, TEVE].

Паспорт P50B в «Документах» NKON подтверждает 71 г max, 60 A с отсечкой 80 °C и DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки «50 A» и разные массы в её полях не заменяют PDF. По LG M50LT, H51 и Tenpower 50SG использованы документы изготовителей, опубликованные NKON. Для Samsung 50U и LG H52A сохранён статус предварительных данных из About:Energy; полного открытого паспорта на поставку нет [NKP50, LG, H51, T50SG, S50U, H52A].

| Ток         | Ячейки                   | Источник      | Результат / ограничение                                                                        |
|-------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 A        | Molicel P42A             | HKJ / Lygte   | Есть отдельный температурный график 20 A; одиночная ячейка, не закрытый блок.                  |
| 25 A        | Samsung 50S              | Mooch, 2022   | Более 85 °C к разряду до 2,5 В; автор рекомендует ≤20 A длительно.                             |
| 20 / 30 A   | Reliance RS50            | Паспорт A1-3  | ≥96% / ≥95% относительной ёмкости; это не сравнение энергии разных марок.                      |
| 40 A        | RS50 / 50PL / P50B / 50S | Nelvick, 2025 | Сопоставление энергии и температуры; версии и превышение 80 °C ограничивают перенос.           |
| Разные токи | RS50 / BAK 50D2 / 50PL   | Mooch, 2026   | Измеренный DCIR и свежие партии. Единого сопоставимого набора на 20–25 A для всех моделей нет. |

# Корпус, обогрев и два блока

Наружный объём 230×400×340 мм — 31,28 л. Для 26S16P на 21700 предварительная схема: три яруса 9S / 9S / 8S, шаг центров 22,5 мм; голая сетка около 202×359×212 мм. При стенке 2 мм остаётся около 24 мм суммарно по ширине и 37 мм по глубине. Этого нельзя заранее обещать для любой шины, оболочки и теплоотвода.

Предлагаемый корпус означает отправную точку CAD, а не подтверждённый сборочный чертёж.

В массу цилиндрического блока добавлены 8–13 кг на корпус, фиксаторы/изоляцию, токоведущие детали, BMS/контакты, предзаряд, предохранитель, разъёмы, датчики, обогрев и ручки. Это оценочный резерв. Полный жидкостный контур может добавить ещё 2–5 кг сверх него. Для лимита 40 кг допустимая масса всей обвязки у 26S16P: RS50 около 12,13 кг, BAK 50D2 11,30 кг, EVE 50PL 11,71 кг при 68 г/ячейку, P50B 10,46 кг.

У rouch усилие прижима задаёт изготовитель. Межъярусные рамки должны передавать вес на корпус, а не через нижнюю ячейку или выводы; ориентация сама по себе этого не решает. Нужны допуски и рост толщины в конце ресурса, безопасная зона выводов, изоляция от корпуса и компенсация вибраций. Farasis P73/P79/P84 имеют каталожную ширину около 104 мм, не 363,4 мм. Все три каталожных размера известны и приведены в таблице. Рабочий чертёж нужен отдельно для монтажных припусков, выводов и прижима.

Закрытый корпус требует проводящего пути от ячеек к охлаждаемой поверхности: распределяющие пластины или профиль, электрически изолирующий тепловой интерфейс, затем корпус/холодная плита. Воздух внутри и мягкий теплоизолирующий наполнитель сами по себе не охлаждают. Внешний радиатор с насосом помогает только при рассчитанном тепловом контакте; для съёмности нужны подходящие разъёмы и, при жидкости, сухие быстроразъёмы.

Обогрев: распределённые нагреватели на теплопроизводящих пластинах, несколько датчиков в холодных и горячих зонах и независимый ограничитель. Не клеить мощный локальный нагреватель к rouch. Для 30 кг ячеек подъём от –20 до +10 °C при условных 1000 Дж/(кг·K) требует 0,25 кВт·ч без потерь; нагреватель 200 Вт — минимум 75 минут. Корпус и теплоутечки увеличат время и расход. Заряд и рекуперация разрешаются только по температурной карте конкретного элемента.

Два одинаковых блока одновременно делят ток примерно пополам: тепло каждого при том же сопротивлении падает примерно вчетверо. Последовательная смена блоков такой выгоды не даёт. Перед параллельным подключением выравнивают напряжения; нужны предзаряд, контактное управление и отдельная защита каждого блока. Произвольный «диодный объединитель» может блокировать рекуперацию. При отключении одного блока контроллер немедленно пересчитывает лимит оставшегося.

26S16P — 416 элементов и около 94 В номинально для 3,6-вольтовых ячеек. 16S26P — около 58 В номинально: порядок S/P критичен. Название DALY и кабель 50–70 мм² не подтверждают пригодность сборки. Нужны конкретная BMS, поддержка динамических лимитов, рейтинг коммутации при полном напряжении, потери шин и разъёмов, механический расчёт. Даже 40 кг неудобны для ручного съёма: желательны направляющие и опора/тележка.

# Новые данные: Mooch и Batemo

Теп power 50XG добавлен в расчёт 26S16P: 7.488 кВт·ч номинально на блок, 29.536 кг ячеек по 71 г max. Оценка готового блока 37.5–42.5 кг. Mooch: DCIR 6.9 мОм и 40 А CDR; возможная предсерия. Batemo получил 35.4 А по другой процедуре. Это разные условия, не противоречащие паспортные пределы. [[T50XG](#)] [[BT50XG](#)]

Фото Mooch 11.08.2026: 41 запись 21700 с ёмкостью >4 А·ч, E-Scores до 2.8 В. На 20.09.2026 собраны ссылки на 39 тем форума; шесть статей прочитаны. Полный архив ограничен CAPTCHA. Полная числовая таблица, ссылки и статусы доступны на сайте и в Excel/CSV. Новые Linkdata 50T и Great Power 60Q не имеют E-Scores в извлечённом тексте. [[ECF](#)] [[L50T](#)] [[GP60Q](#)]

У LG E61V/E63B/E66A энергия C/10 измерена Batemo, а не гарантирована для тягового режима. Извлечены EV-образцы; текущее состояние покупаемой партии неизвестно. В каталоге показаны 26S1P и дополнительный E66A 26S2P; последний превышает 40 кг ещё до обвязки. Без DCIR и подтверждённой токовой карты тепловой расчёт не строится. [[BE61V](#)] [[BE63B](#)] [[BE66A](#)]

90 В остаётся примером напряжения под нагрузкой. Для 26S по 3.6 В номинал 93.6 В, полный заряд 109.2 В. SOC нельзя определять по одной фиксированной границе 90 В без OCV-кривой, температуры и компенсации просадки.

# Источники и основания расчёта

## [BRP] BRP, Outlander Electric 2026, спецификация Северной Америки

8,9 кВт·ч; 80 км WMTC, 50 км average utility; сухая масса 398 кг. Жидкостное охлаждение. Профиль мощности, полезная энергия и тепловой протокол не опубликованы в этом листе.

[Открыть источник](#)

## [THERM] Saxon et al., NREL: Li-Ion Battery Thermal Characterization, 2024

Первичное исследование: тепловыделение зависит от тока и температуры, соединения добавляют потери, внутри блока возможны неоднородные температуры. Не источник DCIR или теплоёмкости выбранных ячеек.

[Открыть источник](#)

## [F26A] Farasis, Cell Catalogue, апрель 2026

Все три размера LxWxH сверены по каталогу: P73 стр. 22, P76 стр. 23, S46 стр. 25, P51B стр. 27, P30A стр. 28. Размеры используются в компоновке; монтажные припуски и токовые карты требуют отдельной проверки.

[Открыть источник](#)

## [F26M] Farasis, Cell Catalogue, март 2026

Мартовский каталог: P79 стр. 29 = 294x104x13,06 мм; P84 стр. 30 = 294x104x13,9 мм. Все три размера известны. Эти модели отсутствуют в проверенной апрельской редакции; значения Wh/kg не согласуются с VxAh/массой.

[Открыть источник](#)

## [SUP] MP08160231S45A, редакция B, 30.04.2026

Предоставленный пользователем паспорт: стр. 4–5 параметры, 9 токовые карты, 17 сжатие, 20 чертёж. Подлинность партии не подтверждена. Конфиденциальный оригинал на сайте не публикуется.

## [LG] LG INR21700-M50LT, Rev.2, 06.07.2021

Документ производителя у продавца, пометка предварительной спецификации. Стр. 5, 7–8: токи, размеры, DCIR. Нужна актуальная редакция на поставку.

[Открыть источник](#)

**[P50] Molicel INR-21700-P50B, v1.1**

DCIR 12,8 мОм при 50% SOC; 60 А с отсечением по температуре поверхности 80 °С.

[Открыть источник](#)

**[M65] Molicel INR-21700-M65A, v0.1**

Предварительный документ. DCIR ≤25 мОм при 50% SOC. 26 А с отсечением 90 °С; это не целевая температура батареи.

[Открыть источник](#)

**[M35] Molicel INR-18650-M35A**

3,45 А·ч тип.; 12,5 Вт·ч по паспорту; 10 А непрерывно. DCIR в листе не указан.

[Открыть источник](#)

**[P30] Molicel INR-18650-P30B, v1.0**

DCIR 17 мОм при 50% SOC; 30 А с отсечением 80 °С.

[Открыть источник](#)

**[BE61V] Batemo: LG Chem E61V**

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

**[BE63B] Batemo: LG Chem E63B**

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

**[BE66A] Batemo: LG Chem E66A**

Измерения извлечённого EV-элемента, свободная конвекция, 25 °С. Continuous до 54 °С; peak 5 мин до 60 °С. Не паспорт производителя.

[Открыть источник](#)

## [P73D] IMP14294105P73D, A/0, 20.12.2023 — паспорт пользователя

Оригинальный паспорт: стр. 4 — 73 А·ч, 267 Вт·ч, 941±10 г, DCIR 1,16–1,37 мОм при 25 °С / 30% SOC / 73 А / 10 с; стр. 5 — 220 А длительно и 325 А на 10 с при 25 °С; стр. 6 — чертёж. Не подменять каталогом P73. Исходный файл не публикуется.

## [VENT] Gore: Automotive Vents for Li-Ion Batteries

Назначение мембранного вентиля: выравнивание давления и защита от проникновения жидкости. Это не теплообменник и не автоматическое подтверждение водозащиты сборки.

[Открыть источник](#)

## [IP] IEC 60529 — Degrees of protection provided by enclosures

Основание для задания степени защиты оболочки. Глубину, длительность, режим погружения и состояние разъёмов нужно задать для испытания готового изделия; класс защиты блока пока не подтверждён.

[Открыть источник](#)

## [S50U] About:Energy, Samsung 50U for Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование: лабораторная проверка ёмкости и моделирование. Геометрия, масса и номиналы предварительные, исходный паспорт Samsung не получен. Тепловой коэффициент отдельной ячейки 50 Вт/(м²·К) не равен принятой здесь проводимости всего блока 5 Вт/К.

[Открыть источник](#)

## [P45] Molicel P45B, Product Data Sheet v1.4

Официальный PDF: DCIR 15 мОм. На странице <https://www.molicel.com/inr-21700-p45b/> указано 13,8 мОм; это расхождение отмечено, значения не смешиваются.

[Открыть источник](#)

## [P42] Molicel P42A, Product Data Sheet V4, 80092

Официальный PDF по ссылке пользователя. DCIR 16 мОм при 10 А / 1 с, типичная энергия 15,5 Вт·ч.

[Открыть источник](#)

## [S50S] Samsung SDI INR21700-50S, v1.0, 15.01.2021

Первичный документ Samsung на сервере продавца. Два режима: 25 А и 45 А с температурной отсечкой. В расчёт сопротивления ACIR не подставлен.

[Открыть источник](#)

[H51] LG INR21700H51, Rev.3, 17.10.2024

Первичный предварительный паспорт LG у NKON; температурная карта тока на с. 6, DCIR на с. 10. Не паспорт H51T.

[Открыть источник](#)

[T50SG] Tenpower INR21700-50SG, V0.2

Первичный документ Tenpower у NKON. Несмотря на ошибочный заголовок поисковика, в документе указан INR21700-50SG: 20 А непрерывно.

[Открыть источник](#)

[LRLE] Lishen LR2170LE, REV0, 19.07.2025

Первичный паспорт Lishen у продавца: 45 А / 80 °С. Официальная карточка [https://en.lishen.com.cn/content/details\\_616\\_2816.html](https://en.lishen.com.cn/content/details_616_2816.html) указывает 30 А. Требуется согласование версии; меньшая масса, выведенная из удельной энергии карточки, не принята вместо максимальных 75 г.

[Открыть источник](#)

[H52A] About:Energy, LG H52A in Electric Aviation and Space, май 2026

Оригинальное исследование с лабораторной проверкой ёмкости и собственным моделированием. Использовано как предварительный источник, не как полученный паспорт LG. Измеренные 5,35 А·ч при C/30 не приняты за гарантированную ёмкость партии.

[Открыть источник](#)

[WMTC] UNECE, UN GTR No.2 — Worldwide Motorcycle Test Cycle

Первичный нормативный источник о WMTC; сервер ограничивает загрузку, документ найден в поисковом индексе. В отчёте объяснён принцип, без приписывания конкретного класса/редакции циклу BRP. WMTC первоначально разработан для выбросов и расхода топлива; ссылка BRP на WMTC не раскрывает полный протокол измерения электрического пробега.

[Открыть источник](#)

[BAK] BAK INR2170-50D2, A/00, документ NKON

Стр. PDF 6–9: размеры, энергия, токи, ACIR. DCIR не указан.

[Открыть источник](#)

[RS50] Reliance RS50, A1-3, документ NKON

Стр. 5–10: min 4950 мА·ч; 70 А / 80 °С; при 20 А ≥96% относительной ёмкости, при 30 А ≥95%. Это ёмкость, не энергия.

[Открыть источник](#)

**[EVE25] EVE 50PL, документ NKON «2025», D06-01 A**

Стр. PDF 6: минимум 5000 мА·ч, 68 г тах, 70 А с рекомендованной отсечкой 75 °С. Согласовать паспорт конкретной партии.

[Открыть источник](#)

**[EVEOLD] EVE 50PL, прежний документ NKON**

Другая редакция: 4800 мА·ч minimum, 72 г, 125 А с температурной отсечкой. Не объединять со свежими данными в один идеальный элемент.

[Открыть источник](#)

**[TBAK] Mooch: BAK 50D2, 07.05.2026**

Первичное независимое испытание двух образцов; вероятная предсерия. DCIR 5,12 и 5,44 мОм; около 75 °С на 40 А. Образцы от DIY500AMP.

[Открыть источник](#)

**[TRS] Mooch: Reliance RS50, повторный тест 21.05.2026**

Два образца партии G3E: DCIR 5,52 и 5,56 мОм. Около 78 °С на 40 А; образцы от Reliance. Не испытание готовой батареи.

[Открыть источник](#)

**[TEVE] Mooch: серийная EVE 50PL CCC, 14.01.2026**

Средний DCIR 7,6 мОм против 6,6 у предсерии. Паспорт тестируемой версии: 50 А / 80 °С. Отсечка части графиков 2,8 В, ёмкость 1 А измерена до 2,5 В.

[Открыть источник](#)

**[TP50] Mooch: серийная Molicel P50B, 23.01.2025**

DCIR двух экземпляров 8,2 мОм, паспорт 12,8 мОм при иной процедуре. Основная модель использует паспорт; чувствительность отдельно.

[Открыть источник](#)

**[TEST40] Nelvick Berrios / DIY500AMP: сравнение на 40 А**

18.09.2025, тест продавца. RS50 17,24 Вт·ч / 74,3 °С; EVE 50PL 16,53 / 72,5; P50B 13,45 / 86,0; 50S 5,77 / 86,7. В этом тесте BAK 45D, а не 50D2; превышение паспортной отсечки 80 °С не является разрешённым режимом.

[Открыть источник](#)

## [TEST50] Nelvick Berrios: сравнение на 50 А, 30.12.2025

Открытые интерактивные графики; отдельно предсерийная и серийная EVE. Высокий ток не заменяет проверку на 20–25 А.

[Открыть источник](#)

## [TEST20] HKJ / Lygte: Molicel P42A, в том числе 20 А

Оригинальный стендовый тест: графики напряжения, энергии, температуры на 20 и 30 А; температурный датчик для первой ячейки отсутствовал.

[Открыть источник](#)

## [NKP50] Molicel P50B v1.1, копия в «Документах» NKON

Подтверждает 71 г max, 60 А / 80 °С, DCIR 12,8 мОм. Заголовок карточки NKON «50 А» и масса 68 г не заменяют PDF.

[Открыть источник](#)

## [TEST25] Mooch: Samsung 50S, 11.08.2022

Оригинальный повторный тест: более 85 °С при полном разряде 25 А до 2,5 В; автор рекомендует не более 20 А длительно. Испытана прежняя версия 50S; не переносить автоматически на 50S2.

[Открыть источник](#)

## [T50XG] Mooch: Tenpower 50XG

24.10.2025: возможная предсерия, DCIR двух образцов, 40 А / 90 А до 75 °С.

[Открыть источник](#)

## [BT50XG] Batemo: Tenpower 50XG

5.12 А·ч и 18.4 Вт·ч C/10; 35.4 А continuous по условиям Batemo. Отличается от метода Mooch.

[Открыть источник](#)

## [ECF] Battery Mooch: Batteries and Chargers

Сбор 20.09.2026: 39 тем, 6 прочитанных статей; полный архив ограничен CAPTCHA. Фото 11.08.2026 содержит 41 строку >4 А·ч.

[Открыть источник](#)

**[L50T] Mooch: Linkdata 50T**

06.09.2026: DCIR 4.52 мОм; 50 А до 2.5 В при ~77–78 °C. Нет E-Scores в извлечённом тексте.

[Открыть источник](#)

**[GP60Q] Mooch: Great Power 60Q**

03.09.2026: DCIR 5.20/4.96 мОм; оценка 35 А, 40 А превышают предел 75 °C.

[Открыть источник](#)

# Итог: топ-5 21700, ещё 3 и топ-5 pouch

Для герметичного съёмного блока я ставлю на первое место запас массы под охлаждение, компоновку в 230×400×340 мм и потери на рабочем токе. Первые прототипы — RS50 и BAK 50D2. Ниже: топ-5 цилиндров 21700, ещё три модели для внимания и отдельный топ-5 pouch. Это порядок инженерной проработки: готовая батарея на 15/30 кВт с погружением в воду пока не испытана.

Ниже энергия номинальная, до потерь и резерва SOC. Масса — на один блок. «На обвязку» = 40 кг минус масса ячеек: в этот остаток должны войти корпус, BMS, контакторы, предохранители, шины, разъём, крепления и охлаждение. Это предельный бюджет, а не доказательство готовой массы. Для 15/30 кВт на валу принято 17,25/34,29 кВт от батареи (КПД 88%, вспомогательная нагрузка 0,2 кВт). При 100 В под нагрузкой в 16Р это около 10,8/21,4 А на ячейку. Для цилиндров сохранена предварительная трёхъярусная укладка под корпус 230×400×340 мм; окончательное размещение шин, охлаждения и обвязки ещё требует CAD.

Объём по наружным размерам — 31,28 л. Например, при стенках 3 мм внутренний прямоугольный объём был бы 224×394×334 мм, 29,48 л, ещё до крышки, рёбер, уплотнения и креплений. Толщина 3 мм — только пример для проверки места, не расчёт прочности на погружение. Ниже укладка дана в осях корпуса Ш×Г×В; зазоры суммарные по каждой оси. Они ещё не распределены между двумя сторонами. Каталожный размер ячейки L×W×H приводится отдельно.

## Топ-5 · 21700

| Элемент       | Сборка             | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Тепло при 15 кВт   |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Reliance RS50 | 26S16P · 416 ячеек | 14,83 кВт·ч  | 27,87 кг      | 12,13 кг   | ≈268 Вт при 15 кВт |
| BAK 50D2      | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 28,70 кг      | 11,30 кг   | ≈255 Вт при 15 кВт |
| Tenpower 50XG | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 29,54 кг      | 10,46 кг   | ≈333 Вт при 15 кВт |
| EVE 50PL      | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 28,29 кг      | 11,71 кг   | ≈367 Вт при 15 кВт |
| Molicel P50B  | 26S15P · 390 ячеек | 14,04 кВт·ч  | 27,69 кг      | 12,31 кг   | ≈660 Вт при 15 кВт |

## Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

| Элемент      | Сборка             | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Тепло при 15 кВт   |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| LG H52A      | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 27,46 кг      | 12,54 кг   | Неизвестно         |
| Samsung 50U  | 26S16P · 416 ячеек | 14,98 кВт·ч  | 29,95 кг      | 10,05 кг   | Неизвестно         |
| Molicel P45B | 26S16P · 416 ячеек | 13,48 кВт·ч  | 29,12 кг      | 10,88 кг   | ≈725 Вт при 15 кВт |

# Сводная таблица: топ-5 pouch

## Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

| Элемент      | Сборка           | Энергия пары | Ячейки / блок | На обвязку | Тепло при 15 кВт    |
|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|---------------------|
| Farasis S46  | 26S2P · 52 ячеек | 16,91 кВт·ч  | 27,30 кг      | 12,70 кг   | Неизвестно          |
| Farasis P84  | 26S1P · 26 ячеек | 15,68 кВт·ч  | 24,96 кг      | 15,04 кг   | Неизвестно          |
| Farasis P79  | 26S1P · 26 ячеек | 14,75 кВт·ч  | 23,43 кг      | 16,57 кг   | Неизвестно          |
| Farasis P73D | 26S1P · 26 ячеек | 13,88 кВт·ч  | 24,47 кг      | 15,53 кг   | ≈1059 Вт при 15 кВт |
| Farasis P30A | 26S3P · 78 ячеек | 16,87 кВт·ч  | 28,39 кг      | 11,61 кг   | Неизвестно          |

# Как сравниваются тепло и габариты

Тепло ниже — расчёт  $I^2R$  для одного блока при условных 100 В под нагрузкой:  $I = (P_{\text{вала}}/0,88 + 0,2 \text{ кВт})/100 \text{ В}$ ;  $R_{\text{ячеек}} = 26 \times \text{DCIR}/P$ . При 15/30 кВт ток блока 172,45/342,91 А. Это мгновенная оценка, а не среднее по маршруту и не разрешение держать 30 кВт постоянно. DCIR из разных источников измерен при разных SOC, длительности и температуре: числа не заменяют сравнительный тест. К потерям ячеек надо прибавить шины, контакторы и BMS; условный 1 мОм обвязки добавит 30/118 Вт. При 90 В потери при той же мощности примерно на 23% выше, чем при 100 В: это пример чувствительности, не порог SOC. Обратимое тепло и температурные градиенты в  $I^2R$  не учтены. [[THERM](#)]

## Исправление размеров Farasis

Пропуск исправлен: в прежней компоновке P73/P76/P79/P84 стояло «L неизвестна», хотя все три каталожных размера опубликованы. Теперь длина в укладке числовая; отдельно обозначена необходимость монтажных припусков. По апрелю: P73 294×104×14,2 мм (стр. 22), P76 294,4×105,5×14,45 (стр. 23), S46 231×161×6,1 (стр. 25), P51B 326×79×10,3 (стр. 27), P30A 326×79×6,5 (стр. 28). По марту: P79 294×104×13,06 (стр. 29), P84 294×104×13,9 (стр. 30). Каталоги не содержат рабочего чертежа для всех этих исполнений: дополнительное место под соединения и прижим проверяется в CAD, не заменяя опубликованные размеры пропусками. [[F26A](#), [F26M](#)]

# Топ-5 · 21700

01 · Первый прототип

## Reliance RS50

26S16P · 416 ячеек



Фото RS50, DIY500AMP

Энергия пары: 14,83 кВт·ч · ячейки/блок: 27,87 кг · на обвязку  $\leq$ 12,13 кг

**Почему в списке.** Ближе всего к балансу энергии и массы: 7,41 кВт·ч в блоке по минимальным 4,95 А·ч. Есть паспорт и независимые разряды; 16P распределяет ток одного блока между 16 ячейками. [[RS50](#), [TRS](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,9–40,9 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,25×70,35 мм. Укладка: 201,25×358,75×211,05 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×122,95 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx$ 268 Вт · пик 30 кВт:  $\approx$ 1,06 кВт. DCIR 5,54 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

**Компромисс.** Остаются сотни сварных соединений и задача отвода тепла. Оценка готовой массы 35,9–40,9 кг пересекает предел 40 кг: удержать его должна реальная ведомость деталей.

**Что подтвердить.** Проверить DCIR, ёмкость и нагрев именно закупаемой партии. Не переносить лучший результат отдельного образца на все 416 ячеек.

02 · Альтернатива RS50

## BAK 50D2

26S16P · 416 ячеек



Фото линейки BAK; 50D2 справа от центра

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,70 кг · на обвязку  $\leq$ 11,30 кг

**Почему в списке.** Почти точно попадает в цель по энергии: 7,49 кВт·ч в блоке. Низкое сопротивление в независимом тесте делает модель интересной для разгонов и снижения потерь. [[BAK](#), [TBAK](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 36,7–41,7 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,45×70,75 мм. Укладка: 201,45×358,95×212,25 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,55×35,05×121,75 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx$ 255 Вт · пик 30 кВт:  $\approx$ 1,01 кВт. DCIR 5,28 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Теплопроводящие, электроизолированные связи каждой секции с корпусом обязательны. Отвод через стенку можно проверять первым, но пассивное охлаждение подтвердить на 15 кВт на суше, при малой скорости и загрязнении корпуса.

**Компромисс.** На корпус и силовую обвязку остаётся на 0,83 кг меньше, чем у RS50. Ориентир готовой массы 36,7–41,7 кг; характеристики тестовых образцов ещё нужно подтвердить у серийной партии.

**Что подтвердить.** Сверить маркировку и редакцию паспорта. Не включать в проект ёмкость сверх паспортной, даже если она получена на двух образцах.

# Топ-5 · 21700

03 · Силовой кандидат

## Tenpower 50XG

26S16P · 416 ячеек



Фото ячейки, испытанной Batemo

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,54 кг · на обвязку  $\leq$ 10,46 кг

**Почему в списке.** Есть независимые испытания Moosh и Batemo. Для предварительного отбора интересна высокая токоотдача; 7,49 кВт·ч в блоке сохраняют исходную цель по энергии. [[T50XG](#), [BT50XG](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,5–42,5 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,50×70,50 мм. Укладка: 201,5×359×211,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,5×35×122,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx$ 333 Вт · пик 30 кВт:  $\approx$ 1,32 кВт. DCIR 6,90 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

**Компромисс.** При заложенных 71 г на ячейку масса готового блока оценивается в 37,5–42,5 кг. Придётся особенно тщательно облегчать обвязку либо перейти на 15P и получить около 14,04 кВт·ч на два блока.

**Что подтвердить.** Подтвердить паспорт и массу поставки. Рейтинги Batemo получены на одиночной ячейке при свободной конвекции и не гарантируют температуру внутри закрытого блока.

04 · После подтверждения версии

## EVE 50PL

26S16P · 416 ячеек



Фото 50PL; партия может отличаться

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 28,29 кг · на обвязку  $\leq$ 11,71 кг

**Почему в списке.** При версии 68 г получается привлекательное сочетание 7,49 кВт·ч в блоке и массы. Есть независимый тест серийных ячеек, поэтому это полезная альтернатива для сравнения. [[EVE25](#), [EVEOLD](#), [TEVE](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 36,3–41,3 кг. Расчёт для 68 г; при 72 г набор тяжелее на 1,66 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,25×70,30 мм. Укладка: 201,25×358,75×210,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,75×35,25×123,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx$ 367 Вт · пик 30 кВт:  $\approx$ 1,45 кВт. DCIR 7,60 мОм/яч.: независимый тест, условный перенос на партию.

**Охлаждение.** Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

**Компромисс.** \*У версии 72 г ячейки уже весят 29,95 кг, а на обвязку остаётся 10,05 кг. Противоречия редакций по массе и току не позволяют выбирать только по названию 50PL.

**Что подтвердить.** До выбора зафиксировать точную редакцию, маркировку и фактическую массу. Не собирать «лучший паспорт» из характеристик разных версий.

# Топ-5 · 21700

05 · Если важнее документация

## Molicel P50B

26S15P · 390 ячеек



Изображение производителя

Энергия пары: 14,04 кВт·ч · ячейки/блок: 27,69 кг · на обвязку  $\leq 12,31$  кг

**Почему в списке.** Хорошо описанная силовая ячейка с паспортом производителя и независимым тестом. 15P даёт 7,02 кВт·ч в блоке и больше места в бюджете массы, чем её вариант 16P. [[P50](#), [TP50](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,7–40,7 кг.

**Габариты.** Ячейка:  $\varnothing 21,55 \times 70,15$  мм. Укладка:  $201,55 \times 336,55 \times 210,45$  мм. Остаток до условных внутренних  $224 \times 394 \times 334$ :  $22,45 \times 57,45 \times 123,55$  мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx 660$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 2,61$  кВт. DCIR 12,80 мОм/яч.: паспортный параметр.

**Охлаждение.** Предусмотреть теплопроводящие секции и место под холодную плиту. Для длительных 15 кВт предпочтителен расчёт жидкостного контура; возможность обойтись корпусом определяется измеренным тепловым сопротивлением.

**Компромисс.** Жертва — примерно 6,4% номинальной энергии относительно цели 15 кВт·ч. В 16P энергия вырастет до 14,98 кВт·ч на пару, но ячейки будут весить 29,54 кг на блок.

**Что подтвердить.** Сравнить тепловые потери с RS50 на одинаковых токах и температуре. Паспортный и измеренный в другом тесте DCIR нельзя ранжировать как значения в одинаковых условиях.

# Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

А · Потенциал снижения массы

## LG H52A

26S16P · 416 ячеек



Изображение из исследования

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 27,46 кг · на обвязку  $\leq 12,54$  кг

**Почему в списке.** При предварительных 66 г получается самый лёгкий набор 26S16P среди этих трёх резервов. Но исходный паспорт поставки и открытый DCIR не получены. [[H52A](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,5–40,5 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,40×70,42 мм. Укладка: 201,4×358,9×211,26 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,6×35,1×122,74 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Оставить запас под теплопроводящие секции и холодную плиту. Без тепловых данных облегчать охлаждение нельзя.

**Компромисс.** 40 А и отсечка 80 °С в исследовании одиночной ячейки не доказывают работу в герметичном корпусе. Пока нельзя назвать модель более холодной, чем RS50.

**Что подтвердить.** Запросить паспорт, взвесить образцы, измерить DCIR и разряд на 11/22 А.

В · Силовой резерв

## Samsung 50U

26S16P · 416 ячеек



Изображение из исследования

Энергия пары: 14,98 кВт·ч · ячейки/блок: 29,95 кг · на обвязку  $\leq 10,05$  кг

**Почему в списке.** Интересен по исследованию About:Energy и заявленной токоотдаче; 26S16P сохраняет около 15 кВт·ч на пару. [[S50U](#)]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 38,0–43,0 кг.

**Габариты.** Ячейка: Ø21,40×70,62 мм. Укладка: 201,4×358,9×211,86 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 22,6×35,1×122,14 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Проектировать отвод на корпус/холодную плиту; тепловую нагрузку сначала измерить.

**Компромисс.** Масса 72 г оставляет лишь около 10 кг на корпус и все системы. Без открытого DCIR преимущества по теплу не доказаны.

**Что подтвердить.** Подтвердить паспорт Samsung и конкретную партию, затем сравнить с RS50 в одинаковой секции.

# Ещё 3 · 21700, на которые стоит обратить внимание

С · Документированный силовой резерв

## Molicel P45B

26S16P · 416 ячеек



Изображение производителя

Энергия пары: 13,48 кВт·ч · ячейки/блок: 29,12 кг · на обвязку  $\leq 10,88$  кг

**Почему в списке.** Понятный паспорт и 45 А с тепловой отсечкой. Можно использовать как контрольный силовой вариант. [\[P45\]](#)

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,1–42,1 кг.

**Габариты.** Ячейка:  $\varnothing 21,55 \times 70,15$  мм. Укладка:  $201,55 \times 359,05 \times 210,45$  мм. Остаток до условных внутренних  $224 \times 394 \times 334$ :  $22,45 \times 34,95 \times 123,55$  мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт:  $\approx 725$  Вт · пик 30 кВт:  $\approx 2,87$  кВт. DCIR 15,00 мОм/яч.: паспортный параметр.

**Охлаждение.** При паспортном DCIR 15 мОм предпочтительна холодная плита с жидкостным отводом; свободная конвекция одиночной ячейки для бокса недостаточна как доказательство.

**Компромисс.** Пара 26S16P даёт лишь 13,48 кВт·ч: примерно на 10,1% ниже цели. Масса и расчётные потери выше, чем у первых кандидатов.

**Что подтвердить.** Имеет смысл при надёжной поставке и согласии на меньшую энергию, а не ради облегчения батареи.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

01 · Лучший запас для компоновки

## Farasis S46

26S2P · 52 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,91 кВт·ч · ячейки/блок: 27,30 кг · на обвязку  $\leq 12,70$  кг

**Почему в списке.** 26S2P сочетает 16,91 кВт·ч на пару с умеренной массой и оставляет больше поперечного места для прижима и тепловых пластин, чем широкие стопки P79/P84. [\[F26A\]](#)

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 35,3–41,3 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 11,92 кг.

**Габариты.** Ячейка: 231×161×6,1 мм. Укладка: 158,6×322×231 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 65,4×72×103 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Плоские поверхности удобны для тепловых пластин, но NCM9 не означает малое тепловыделение. Без DCIR размер охлаждения не определён.

**Компромисс.** 52 ячейки и двойная параллель. Каталожные 458 А на ячейку действуют лишь 10 с при 25 °С / 50% SOC. Длительные 15 кВт и минутный пик 30 кВт не подтверждены.

**Что подтвердить.** Полный паспорт, DCIR, расширение, давление прижима и карты токов. Взять в первую очередь на запрос данных и макетирование.

02 · Энергия в одном параллельном ряду

## Farasis P84

26S1P · 26 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 15,68 кВт·ч · ячейки/блок: 24,96 кг · на обвязку  $\leq 15,04$  кг

**Почему в списке.** 26S1P даёт 15,68 кВт·ч на пару при 24,96 кг ячеек в блоке. Большой запас массы под герметичный корпус, прижим и охлаждение. [\[F26M\]](#)

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 33,0–39,0 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 14,65 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294×104×13,9 мм. Укладка: 208×294×180,7 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×153,3 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Пластины между секциями с отводом на стенку или холодную плиту. Не расходовать весь запас массы на корпус до измерения тепла.

**Компромисс.** Две стопки шириной 208 мм оставляют мало бокового места. Модель есть в мартовском каталоге; значения удельной энергии требуют уточнения. Пик 504 А относится к 10 с, не к длительной работе.

**Что подтвердить.** Подтвердить актуальность поставки, рабочий чертёж, DCIR и непрерывный ток. При отсутствии этих данных второе место остаётся условным.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

03 · Минимальная масса среди pouch топа

## Farasis P79

26S1P · 26 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 14,75 кВт·ч · ячейки/блок: 23,43 кг · на обвязку  $\leq 16,57$  кг

**Почему в списке.** 26S1P: 14,75 кВт·ч на пару и 23,43 кг ячеек на блок. На охлаждение и конструкцию остаётся больше массы, чем у остальных pouch в топе. [F26M]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 31,4–37,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 16,18 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294×104×13,06 мм. Укладка: 208×294×169,78 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16×100×164,22 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Предусмотреть прижим и распределённый теплоотвод по плоским поверхностям; мощность охлаждения пока неизвестна.

**Компромисс.** Энергия немного ниже цели; ширина двух стопок те же 208 мм. Каталожные 284 Вт·ч/кг не согласуются с производением ёмкости на напряжение и массой. Длительная мощность и нагрев не доказаны.

**Что подтвердить.** Сверить точную редакцию и энергию, получить DCIR и карты тока. Каталожные 474 А разрешены только на 10 с при указанных условиях.

04 · Есть ваш подробный паспорт

## Farasis P73D

26S1P · 26 ячеек



Фото из карточки P73D продавца Misen; партия не подтверждена

Энергия пары: 13,88 кВт·ч · ячейки/блок: 24,47 кг · на обвязку  $\leq 15,53$  кг

**Почему в списке.** Паспорт подтверждает 220 А длительно при 25 °С, известен DCIR. Масса 26S1P позволяет заложить серьёзный теплоотвод. [P73D]

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 32,5–38,5 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 15,27 кг.

**Габариты.** Ячейка: 294,4×103,9×14,3 мм. Укладка: 207,8×294,4×185,9 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 16,2×99,6×148,1 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** 15 кВт: 897–1059 Вт. При 325 А на 10 с: 3,19–3,76 кВт тепла ячеек. 30 кВт при 100 В не допускаются пределом 325 А.

**Охлаждение.** Для длительных 15 кВт ориентироваться на холодную плиту и жидкостный контур. Около 0,9–1,1 кВт тепла ячеек требует отдельного подтверждения теплоотвода; сам герметичный короб это не решает.

**Компромисс.** 13,88 кВт·ч на пару; пик одного блока 30 кВт не подтверждён при 325 А / 10 с. Известное сопротивление означает заметно больше тепла, чем у основных 21700 в принятой расчётной точке.

**Что подтвердить.** Рассматривать при снижении пика одного блока или совместной работе двух. Подробный разбор уступок приведён ниже.

# Топ-5 · пакетные ячейки (pouch)

05 · Узкая ячейка, больше соединений

## Farasis P30A

26S3P · 78 ячеек



Изображение из каталога

Энергия пары: 16,87 кВт·ч · ячейки/блок: 28,39 кг · на обвязку  $\leq$ 11,61 кг

**Почему в списке.** 26S3P: 16,87 кВт·ч на пару при 28,39 кг ячеек на блок. Укладка шириной 158 мм даёт место по бокам для конструкции и отвода тепла. [\[F26A\]](#)

**Масса.** Готовый блок по принятой обвязке: 37,4–43,4 кг. При верхнем допуске массы ячеек на всю обвязку остаётся 10,44 кг.

**Габариты.** Ячейка: 326×79×6,5 мм. Укладка: 158×326×253,5 мм. Остаток до условных внутренних 224×394×334: 66×68×80,5 мм. Без добавочных монтажных припусков.

**Тепло одного блока.** DCIR не опубликован — тепловыделение не вычислено. Это неизвестное значение, не нулевые потери.

**Охлаждение.** Охлаждать оба яруса, не только нижний. DCIR отсутствует; 3P делит ток, но не доказывает малое тепловыделение.

**Компромисс.** 78 ячеек, два яруса и более сложные соединения. До внутренней глубины 394 мм остаётся 68 мм суммарно, до высоты 334 мм — 80,5 мм: в них должны войти выводы, межъярусные опоры и охлаждение. Масса готового блока может превысить 40 кг.

**Что подтвердить.** Подтвердить монтажный чертёж и токовые карты. P51B 2P тяжелее и даёт избыточную для цели энергию, поэтому здесь уступает P30A.

# Герметичный блок: охлаждение и погружение

## Откуда выводить тепло

В герметичном блоке нужен непрерывный путь от ячеек через электроизолирующий теплопроводящий материал и пластины к стенке корпуса или холодной плите. Внутренний вентилятор лишь перераспределяет тепло; наружный теплообменник отводит его в среду. Для цилиндров важен контакт внутренних рядов, для pouch — тепловые пластины и заданный изготовителем прижим. [\[THERM\]](#)

## Достаточно ли корпуса

При допустимой разнице между ячейками и средой 20 °C для 300 Вт нужна общая теплопроводность не менее 15 Вт/К, для 700 Вт — 35 Вт/К, для 1 кВт — 50 Вт/К. Эквивалентные тепловые сопротивления:  $\leq 0,067 / 0,029 / 0,020$  К/Вт. Это расчётный ориентир установившегося режима всего пути, включая контакт и наружный теплообмен; локальные горячие точки потребуют запаса.

## Что я заложил бы в конструкцию

Для RS50/BAK сначала проверить распределённый отвод на металлический корпус. Для остальных и тяжёлого длительного режима заложить холодную плиту и закрытый жидкостный контур с внешним радиатором. У съёмного блока сухой тепловой стык с охлаждаемым посадочным местом упрощает снятие, но его сопротивление надо измерить; жидкостные быстросъёмы добавляют массу, объём и места возможных утечек. Масса плит и фитингов входит в лимит 40 кг.

## Погружение в воду

Вода должна оставаться снаружи электрической полости; это не погружное охлаждение самих ячеек. Конструкция должна отводить тепло и на суше: медленное движение, горячий воздух и грязь на стенках могут быть хуже брода. Нужны уплотнение крышки, гермовводы, разъёмы в подключённом и закрытом состоянии и проверка герметичности после вибраций и температурных циклов.

## Давление и условия испытания

Глубина, длительность и повторяемость погружения пока не заданы — поэтому водозащиту готового изделия пока нельзя считать подтверждённой. Испытание по выбранной степени IP должно охватывать весь собранный блок. Мембранное выравнивание давления выбирается по условиям воды и перепада давления; оно не заменяет аварийный сброс и охлаждение. Аварийное газоотведение проектируется отдельно. [\[IP, VENT\]](#)

## Проверка до заказа всей партии

Записать температуру внутренних и наружных ячеек, плит и корпуса при одном блоке на 15 кВт, повторных пиках 30 кВт заданной длительности и низком SOC. Установить ограничения BMS по наиболее горячей ячейке и отказу охлаждения. С двумя равномерно нагруженными блоками тепло ячеек каждого примерно вчетверо меньше при той же общей мощности, но исходное требование полной тяги на одном блоке остаётся более тяжёлым.

# Ваш паспорт: Farasis S45A · MP08160231S45A

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

## В 1P не выполняет требование мощности. В 2P мешают масса и упаковка.

44,9 А·ч;  $637 \pm 15$  г; длительно 135 А при 25 °С. При 25 °С и 50% SOC: 216 А на 10 с, но только 131,66 А на 60 с. Тело 231×160×7,8 мм, с выводами номинально 249,5 мм по высоте; расширение 6%. [SUP]

### Почему не закрывает исходное задание

26S1P: 4,35 кВт·ч в блоке / 8,71 кВт·ч в паре. Даже при максимальном напряжении 113,1 В ток 135 А даёт лишь около 13,26 кВт на валу до учёта просадки; 216 А не обеспечивают пик 30 кВт. Поэтому самостоятельные 15/30 кВт в 1P не получаются.

### Если использовать — чем пожертвовать

26S2P: 8,71 кВт·ч в блоке / 17,42 кВт·ч в паре. Но одни ячейки весят 33,12 кг, с принятой обвязкой 8–14 кг — 41,1–47,1 кг. Чтобы остаться в 40 кг, на всё остальное нужно уложиться в 6,88 кг, а при максимальной массе ячеек — в 6,10 кг. В проработанной схеме корпус расширен до 250 мм; 230 мм пока не подтверждены с прижимом и расширением.

### Когда имеет смысл

Подойдёт при согласии на более тяжёлый/широкий блок и короткий пик: 2P даёт до 432 А на 10 с в указанных условиях, но на 60 с при 50% SOC — 263,32 А. Это не минутный режим 30 кВт. Заряд до 4,30/4,35 В требует 111,8/113,1 В на сборке; при ограничении 109,2 В часть энергии теряется, точный размер потери по этому паспорту не установлен.

# Ваш паспорт: Farasis P73D · IMP14294105P73D

В присланных оригиналах подтверждены две точные модели: MP08160231S45A (редакция В, 30.04.2026) и IMP14294105P73D (А/0, 20.12.2023). У них разные ограничения. P73D нельзя подменять каталожным P73: в вашем паспорте пик 325 А, а не 365 А.

## Подходит для рассмотрения на 15 кВт. Самостоятельные 30 кВт остаются главным ограничением.

73 А·ч; паспортная энергия 267 Вт·ч; 941±10 г. При 25 °С: 220 А длительно, 325 А на 10 с. DCIR 1,16–1,37 мОм при 30% SOC, 73 А / 10 с. Тело 294,4×103,9×14,3 мм; противоположные выводы требуют места с двух сторон. [P73D]

### Почему не закрывает исходное задание

26S1P: 6,94 кВт·ч в блоке / 13,88 кВт·ч в паре; 24,47 кг ячеек, ориентировочно 32,5–38,5 кг готового блока. Для 15 кВт токовый запас есть при достаточном напряжении и охлаждении. Для 30 кВт на валу при пределе 325 А нужно не менее 105,51 В уже под нагрузкой — почти напряжение полного заряда, до которого ещё вычитается просадка.

### Если использовать — чем пожертвовать

Реалистичный компромисс — на одном блоке ограничить пик ниже 30 кВт по фактическому напряжению: например, при 100 В и 325 А арифметический потолок около 28,4 кВт на валу, только на 10 с. Либо получать 30 кВт от двух одновременно работающих блоков, отказавшись от полной мощности на одном. Энергии пары при этом примерно на 7,4% меньше цели 15 кВт·ч.

### Когда имеет смысл

Удвоение до 26S2P внутри каждого блока не спасает исходное задание: ячейки одни весят 48,93 кг. В 1P нужно проверить отвод тепла, прижим, выводы и работу при низком SOC. 100 В в примере — расчётная точка, не порог SOC и не универсальное ограничение контроллера.

# Решение для прототипа

Выбор для прототипа: RS50 и BAK 50D2 — первые сравнительные секции 21700; Teprower 50XG — следующий. Для pouch первым проработать S46 2P, затем P84/P79 1P, если производитель подтвердит токи и DCIR. P73D имеет смысл при ограничении пика одного блока; P30A — если оправдается сложность 3P и двух ярусов. Ваш S45A 2P остаётся за пределами топ-5 из-за массы и тесной упаковки. LG E61V/E63B/E66A уступают по подтверждённой мощности одного блока; удвоение до 2P превышает 40 кг уже массой ячеек. При сохранении всех исходных требований охлаждение и герметичность входят в выбор элемента с самого начала.